

נושאים בפרק התכלת

דף יומי, מנחות פרק ד'

תניא, היה ר' מאיר אומר: מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד

מוקדש לזכר
הרב ד"ר דוד אפלבוים
ובתו נאווה הי"ד

לעילוי נשמת
יהושע בן משה סטרמן ז"ל
ת. נ. צ. ב. ה

חזרה לתכלת

הרב ברל ויין

אחת התעלומות שמלוות את חיי העם היהודי לאחר יציאתו לגלות היא הפסקת קיום מצות התכלת בציצית הקשורה לבגדיהם. התכלת ידועה כצבע כחול מלכותי, כאשר יתר חוטי הציצית היו בצבע לבן. לא רק שהיהודים הפסיקו ללבוש תכלת – כנראה, שגם נשכח מהם הסוד של תהליך הפקתה. הגמרא מסבירה שהתכלת הופקה מדם של חיות-ים הנקראת חילזון. ולמרות שבגמרא הובאו כמה מאפיינים מזהים, הם אינם ייחודיים מספיק בכדי שהדורות המאוחרים יוכלו לזהות בצורה חד-משמעית איזו חיות-ים היא זו החילזון. ידוע הוא שהחילזון ניצוד בשפע לאורך החוף הצפוני של ארץ-ישראל, מדרומה של העיר חיפה של היום עד קצה צפונה של העיר הלבנונית צור של היום (שבת כ"ו). למרות שהתכלת נעלמה מחיי היהודים כחלק מנזקי הגלות, התכלת המשיכה להוות נושא לדיון בכל ספרי ההלכה הגדולים בכל הדורות. כשם שהיהודים לא שכחו את ציון וירושלים, יחד עם התהילה והעוצמה הרוחנית שלהם בזמנים עברו, כך נשמרה בזיכרונם התכלת, הגם שלא למעשה.

קיימות מספר שאלות בסיסיות המחייבות עיון לפני שתהיה קביעה כלשהי לגבי האפשרות לקיים את מצוות התכלת בימינו הלכה למעשה. שלשת השאלות העיקריות הן: (1) מתי ולמה נעלמה התכלת מהעולם היהודי? (2) איזו חיות-ים היא החילזון ואיך מפיקים ממנו את הצבע הכחול? (3) אפילו אם נוכל לזהות את החילזון בוודאות ולהפיק ממנו את התכלת, האם יש לנו הרשות ההלכתית להחיות מצווה שנעלמה, כאשר גם המסורת עליה נעלמה? שאלות אלו, שתמיד היו קיימות וזכו לעיון בספרות ההלכתית והרבנית, החלו לעבור מהזירה העיונית לזו המעשית כבר לפני 125 שנה. מאז, החיפוש אחרי החילזון והדיון לגבי קיום מצוות התכלת התעצם עד שהגיע למעמד דיון של הלכה למעשה.

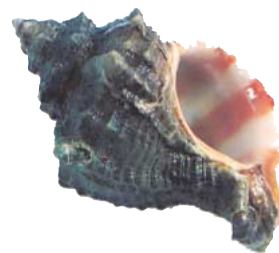
ישנן כמה הערכות לגבי הסיבות והתאריכים של העלמות התכלת מהעולם היהודי. בתקופה העתיקה (וכן, מאוחר יותר בתקופת רומא) צבעי הארגמן והתכלת היו שמורים לבני-מלכות ולמקורבים להם מהמעמד הגבוה. הרומאים שמרו בקנאות על המונופול הממשלתי שלהם על הפקת צבעי הארגמן והתכלת. הגמרא מספרת על שני שליחים מארץ-ישראל שנעצרו בעת שהבריחו תכלת לקהילה היהודית בבבל (סנהדרין י"ב). הגמרא גם מציינת שהתכלת הובאה לבבל בתקופתו של הרב אחאי בשנת 500 לספירה (מנחות מ"ג). אין עדות מפורשת בכל הגמרא שיהודים לא יכלו להשיג וללבוש תכלת. היות שחתימת התלמוד הבבלי הסתיימה בשנת 570 לספירה, הרב יצחק הלוי הרצוג ז"ל, הרב הראשי של ישראל, בספרו החשוב על התכלת משער שבתי החרושת לתכלת בארץ ישראל נהרסו בעת הכיבוש המוסלמי בשנת 638 לספירה. בכל אופן, טווח התאריכים המשוערים להיעלמות התכלת משתרע מסוף המאה החמישית (הרב יהושע קוטנו בסי "ישועת מלכו", או"ח, ב', א"ג) עד למאה ה-15 עם נפילת העיר קונסטנטינופול בידי המוסלמים בשנת 1453 לספירה (שגם נזכר כתאריך אפשרי אך נדחה על-ידו). מר שלום גאון (נפטר 859 לספירה), רב נחשון גאון (נפטר 889 לספירה), רב שמואל חפני גאון (נפטר 1034 לספירה), רב יצחק אלפסי (נפטר 1103 לספירה), הרמב"ם (נפטר 1204 לספירה) ועוד גאונים רבים אחרים של בבל וראשונים של ספרד וצרפת קונונו על היעלמותה של התכלת מהנוף היהודי. מכל זה נראה, באופן די ברור, שהתכלת לא היתה ברת-השגה מאז הכיבוש המוסלמי באגן הים התיכון והאזור הבלקני, שהגיע לשיאו במאה השביעית. הרב דוד בן זימרה (הרדב"ז) מקהיר אמר בסוף המאה ה-15, שייטכן שהחילזון קיים, אך "וכי אפשר היה לבוא לארץ ישראל לצודו?" (שו"ת רדב"ז חלק ב', סימן תרפ"ה, ד"ה שאלת עלה). מצב זה שרר עד סוף המאה ה-19.



"צבע מהווה חוויה רגשית. מצוות התכלת הינה תזכורת רגשית על הקשר בין הקב"ה לעמו, ומבטאת את רצוננו להתקרב אל אבינו שבשמים באהבת ה' ואהבת תורה ומצוות."

הרב אברהם טברסקי

לגבי שתי השאלות האחרונות – זיהוי חיית-הים הנקראת חילזון, והאם ניתן להחיות מצווה שנעלמה עם המסורת שלה אחרי מאות שנים שנעלמו, חייבים להזכיר את הרב גרשון חנוך ליינר, האדמו"ר מראדזין. רבי ליינר טען שהחילזון הוא דיונון. הוא ייצר אלפי ציטויות של תכלת, שהופקה מהצבע שהוצא מהדיונון והגן על עמדתו בשלשה ספרים גדולים מבחינת העיון התורני: "שפוני טמוני חול", "פתיל תכלת", וגם "עין התכלת".



חילזון ארגמון קהה קוצים (מורקס טרונקולוס)

בכל אופן, הרב הרצוג, בעבודת הדוקטוראט שלו בשנת 1913, כבר הוכיח שהדיונון של הרב ליינר אינו החילזון. לעומת זה, הוא הציע שהחילזון הוא שבלול בשם מורקס טרונקולוס (*Murex trunculus*). הפקת הצבע משבלול זה נתגלתה ע"י זואולוג צרפתי (אנרי לאקייז דותיאירז) בשנת 1857. אך, הרב הרצוג התאכזב ממנו בגלל שהצבע שנתקבל היה ארגמן ולא הכחול-אינדיגו הנדרש לתכלת.

בעיה זו שהרב הרצוג נתקל בה, באה על פתרונה על-ידי תגלית מקרית בידי פרופ' אוטו אלסנר ממכון שנקר ברמת גן, בתחילת העשור של 1980. הוא גילה, שהנוזל המוצא מבלוטת השבלול, ההופך לצבע הארגמן אחרי שהוא נחשף לאוויר, כאשר נחשף לאור השמש בשעת הצביעה, הופך לכחול-אינדיגו בהיר. רבים מאלפי היהודים המטילים תכלת בציטויותיהם צובעים את פתילי-התכלת בצבע שמופק משבלול ה- *Murex trunculus* (חוץ מחסידי ראדזין הממלאים אחרי דברי האדמו"ר שהדיונון הוא החילזון). היום יש להניח כמעט בוודאות שה- *Murex trunculus* הוא באמת החילזון האבוד והחמקמק.

שאלת חידוש התכלת זכתה לדיון סוער בחוגים הרבניים כבר למעלה מ-100 שנה. הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, רבה של סלוצק ובריסק באמצע ובסוף המאה ה-19, דן על התכלת שגילה הרב ליינר ודחה אותה. למרבה הצער, השו"ת המקורית של ה"בית הלוי" נאבדה ונשארו לנו שתי גרסאות של תשובתו. האחת היא בספרו של האדמו"ר מראדזין המצטט את תשובתו של הרב מבריסק כדי להשיב לטענותיו. הוא מוסר שטענתו של הרב מבריסק היא: שהדיונון היה



משמאל לימין:
הרב ראובן כץ, הגאון ר' דב בריש ויינדנפלד מציבין, הרב שמואל יצחק הילמן, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

מוכר וידוע בכל הדורות ובכל זאת חז"ל לא ראו לנכון לזהות אותו כחילזון. ולכן, זאת היא מסורת שלילית לגבי הדיונון. אבל, אם נמצא שהחילזון הוא חיית ים שזה עתה נתגלתה והיא לא היתה ידועה לרבני הדורות הקודמים, אז חוסר המסורת לא יביא לפסילתה של התכלת המופקת ממנה, כל עוד גם החילזון שנתגלה וגם התכלת המופקת ממנו תואמים את המאפיינים שצוינו בתלמוד. אמנם, בין בני משפחת ה"בית הלוי" יש גרסה אחרת לדבריו: הם טוענים שהוא דרש מסורת חיובית לזיהוי החילזון, וכעת מסורת זו הופסקה. ולכן, הקביעה ההלכתית לגבי החילזון ולבישת התכלת שהופק ממנו, תצטרך להמתין עד ביאת המשיח (ראה רב יוסף דוב סולובייצ'יק; (נינו של ה"בית הלוי"), "שיעורים לזכר אבא מרי ז"ל", כרך א', עמ' 228). ברור שלאי-התאמה זו בעמדתו של הרב מבריסק יש משמעות רבה לגבי התכלת המופקת מ- *Murex trunculus*, כיוון שגילוי שבלול זה, שאירע רק

לאחרונה, והגילוי האפילו יותר עכשווי של תהליכי הצביעה, הם ממלאים אחרי התנאים הנדרשים על-פי עמדתו הראשונה של ה"בית הלוי". על בסיס זה, יש המרגישים שחובה היא ללבוש תכלת בזמננו אנו.

במדרש (מדרש תנחומא, פ' שלח 28; במדבר רבא, י"ז:ה') יש אמירה האומרת שהתכלת נגזזה. יש האומרים שלאור דברים אלה אנו נמנעים מלהשתמש בתכלת בזמננו. אך, נראה שלא לכך התכוון המדרש, היות והתכלת עדיין היתה בשימוש אחרי זמן כתיבת מדרש זה.

רבנים כמו הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי פרשו את המדרש במובן, שהשימוש בתכלת פחת והלך אך טרם נעלם לגמרי. גם לא היתה בכוונת המדרש לאסור את השימוש בתכלת בין היהודים בדורות שלאחר מכן. אין אחדות דעים בין כל הרבנים בשאלת השימוש המחודש בתכלת בתוך החיים היהודיים, אולם עובדה היא שלמעשה השימוש בתכלת בתוך העם היהודי מתפשט והולך. מה שברור הוא, שעניין התכלת הפך להיות דבר עכשווי, שיצא מנושא עיוני בין כותלי בית המדרש ונכנס לתוך חיי היום-יום של רבבות יהודים בכל העולם כולו.

כללי קשירת ציצית עם התכלת לקט מקורות

לעומת ההלכות של קשירת ציצית ללא התכלת, שהן ברורות למדי, ההלכות של קשירת ציצית עם התכלת רוויות דעות. פרטים מסוימים נידונו בגמרא ופרטים אחרים - בראשונים.

מספר החוטים בכל כנף

תנו רבנן כמה חוטין הוא נותן? בית שמאי אומרים ד' ובית הלל אומרים ג'

מנחות מ"א:

היחס בין חוטי הלבן לחוטי התכלת

מכמה גדילים אתה עושה? אין פחות משלושה – דברי בית הלל. בית שמאי אומרים: שלשה של צמר ורביעית של תכלת. והלכה כבית שמאי.

ספרי, פ' שלח קט"ו

כמה גדילים נעשים? אין פחות משלושה חוטים כדברי בית הלל. בית שמאי אומרים: מארבעה חוטים של תכלת וארבעה חוטים של לבן... והלכה כדברי בית שמאי.

ספרי, פ' כי-תצא (רל"ד)

הערה: לדעת הגר"א הגרסה הנכונה בספרי פ' כי-תצא היא: "בית שמאי אומרים: בג' חוטין של לבן ורביעית של תכלת". תיקון זה מבטל את הסתירה בין שתי המובאות מספרי.

בראשונים קיימות שלש דעות לגבי היחס בין מספר חוטי הלבן למספר חוטי התכלת:

- **הרמב"ם** (הלי' ציצית פ"א הל' ו'): חצי חוט הוא תכלת והשאר לבן (לאחר קיפולם בכנף - חוט אחד מתוך שמונה הוא תכלת). הרמב"ם מפרש את הפסוק "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" כך: "הפתיל", שהוא החוט הנכרך מסביב ל"ציצית הכנף", שהוא הלבן, הוא לבדו צריך להיות תכלת.

- **הראב"ד** (השגות, הלי' ציצית פ"א הל' ו') **והערך** (ערך תכלת): חוט אחד שלם הוא תכלת והשאר לבן (לאחר קיפולם בכנף - שניים מתוך שמונה הם תכלת). יסודם בספרי בפרשת שלח הנ"ל.

- **רש"י** (מנחות ל"ח, ד"ה התכלת) **ותוספות** (ד"ה בית שמאי שם, וכן מ"א): שני חוטים שלמים הם תכלת והשאר לבן (לאחר קיפולם בכנף - ארבעה מתוך שמונה חוטים).

עשיית הכריכות

החוליות

וכמה שיעור חוליא? תניא, רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש, תאנא הפוחת לא יפחות משבע, והמוסיף לא יוסיף על שלוש עשרה. הפוחת לא יפחות משבע - כנגד שבעה רקיעים, והמוסיף לא יוסיף על שלוש עשרה - כנגד שבעה רקיעין וששה אורין שביניהם.

מנחות ל"ט.

נחלקו הראשונים למה מתייחסים המספרים שבע ו-ו שלש עשרה. רובם סוברים שמספרים הללו מתייחסים לחוליות (שכל אחת נעשת על-ידי שלשה ליפופים כפי שאומר רבי).

כאשר אין תכלת לא נהוג לעשות את החוליות האמורות, אך בזמן שקושרים ציצית עם התכלת קיים המושג חוליה.

צבע הכריכות

תנא, כשהוא מתחיל, מתחיל בלבן - 'הכנף', מין כנף; וכשהוא מסיים, מסיים בלבן - מעלין בקודש ולא מורידין. מנחות ל"ט.

נחלקו המפרשים בפירושה של גמרא זו:

- **רב עמרם גאון** (גאוןיקה, ח"ב, עמ' 330-331) סובר שהחוליה הראשונה היא לבנה, הבאה אחריה תכלת וחוזר חלילה, וכך כורכים לסירוגין או שבע או שלש עשרה חוליות.

- **הרמב"ם** (הלי' ציצית פ"א הל' ב"ג) סובר שהכריכה הראשונה של החוליה הראשונה והכריכה האחרונה של החוליה האחרונה הן לבן. כל יתר הליפופים הם תכלת.

- **הראב"ד** (השגות, הלי' ציצית פ"א הל' ז') סובר שכל הכריכות בכל חוליה וחוליה הן לבן ותכלת לסירוגין.

הקשרים

קשר עליון

ואמר רבה שמע מינה קשר עליון דאורייתא.

מנחות ל"ט.

רש"י ותוספות שם מביאים שתי אפשרויות לגבי מיקומו של קשר עליון זה.

- סמוך לבגד כדי לחבר את הציצית לבגד.
- בסיום כל הכריכות כדי לחזקן שלא יפרדו.

קשר יחיד או כפול

קיימת מחלוקת לגבי טבעו של הקשר בציצית. הגאונים (גאוןיקה, ח"ב, עמ' 331) סוברים שהקשר הוא חוט שנתחב מתחתיו. ר"ת (מנחות ל"ט, ד"ה לא) משווה בין הלכות ציצית להלכות שבת ולכן מחייב קשר כפול.

לפי רבנו חננאל, הקשר נעשה על-ידי ליפוף חוט אחד מסביב לכל יתר החוטים. המרדכי סובר שיש לקשור את ארבעת החוטים בארבעת החוטים האחרים.

קשר לכל חוליה

אמר רבא שמע מינה צריך לקשור על כל חוליא וחוליא

מנחות ל"ח:

חמישה קשרים

ציצית, שש מאות. שמונה חוטין וחמישה קשרים, הרי שש מאות ושלוש עשרה.

תנחומא, פ' קרח י"ב

אורך הכריכות והחוטים

אמר רב הונא אמר רב ששת אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב... ונויי תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף.

מנחות ל"ט.

חוליות (לבן, תכלת, לבן) ואחרי הקשר הרביעי – 4 חוליות (תכלת, לבן, תכלת, לבן).

5. **הגר"א** – 13 חוליות, כאשר צבע החוליות מתחלף לסירוגין בין לבן לתכלת, משתלבות בין 5 קשרים כפולים. בין הקשר הראשון לשני – 4 חוליות (לבן, תכלת, לבן, תכלת) וכן בין השני לשלישי ובין השלישי והרביעי. בין הקשר הרביעי לאחרון – חוליה אחת לבנה.



6. **הרמב"ם** – כל הליפופים הם בתכלת חוץ מהליפוף הראשון והאחרון. 7 או 13 חוליות שבסופן קשר - לחזקן ולהפרידן אחת מהשניה. **ליהודי תימן** ישנה מסורת (שקיימת גם בציצית ללא תכלת) של קשירת כל חוליה באופן מיוחד.

7. **הרמב"ם** – עם קשרים כפולים אחרי כל חוליה. לתשומת לבכם - מנין החוטים הוא על-פי שיטת התוספות.



8. **הרמב"ם** – לפי שיטת **האדמו"ר מראדזין** המבוססת על שיטת **האר"י** – כל הליפופים הם בתכלת חוץ מהליפוף הראשון והאחרון. יש 5 קשרים: בין הראשון והשני - 7 ליפופים. בין השני לשלישי - 8 ליפופים. בין השלישי לרביעי - 11 ליפופים. בין רביעי לחמישי - 13 ליפופים. כל קבוצה של 3 ליפופים מופרדת על-ידי הכנסת פתיל התכלת מתחת לעצמם כדי לחברם יחד.

9. שיטה אחרת בהבנת דעת **הרמב"ם** – 13 החוליות קשורות באופן המקובל אצל יהודי תימן ומשולבות בין 5 קשרים כפולים: 4 חוליות בין 4 הקשרים הראשונים וחוליה אחת בלבד בין הקשר הרביעי ובין החמישי.

יודגש, כי מעטים הם הפוסקים תיארו את קשירת הציצית במלואה. רובם דנים רק בפרטים מסוימים, ובפרטים אחרים אינם נוגעים כלל ועיקר. השיטות המובאות להלן מיוחסות לבעליהן בזכות פרטים מסוימים שהם מחזיקים בהם. שאר הפרטים הושלמו על פי ההשערה לשם המחשה בלבד.

הכללים שהובאו לעיל מיושמים בדרכים שונות על-ידי הפוסקים. המספרים מותאמים לתמונה הנלווית. הרשימה אינה ממצת את כל השיטות הקיימות.



1. **רב עמרם גאון** – 7 או 13 חוליות כאשר הלבן והתכלת מתחלפים לסירוגין. יש קשר בתחילה ובסוף ועל-פי **בעל העיטור**, יש קשר אחרי כל חוליה (קשרים אלה אינם כפולים אלא שהפתיל מוכנס מתחת לעצמו – ולפי **שו"ת בנימין זאב** הקשרים הם כפולים).



2. **הראב"ד** על-פי **הרב נטרונאי גאון** – 5 קשרים. בין כל קשר, 7 עד 13 כריכות כאשר צבעה של כל כריכה מתחלף לסירוגין בין לבן לתכלת. בין הקשר השני והשלישי מספר הכריכות אינו מוגדר. וכן לא לגמרי ברור האם צבען מתחלף לסירוגין בין לבן לתכלת או האם הן כולן לבן.

3. **תוספות** – קשר כפול בהתחלה ואחריו חוליה (בת 3 כריכות) של לבן וחוליה של תכלת ואחריה קשר כפול שני. אח"כ שוב חוליה של לבן וחוליה של תכלת וקשר כפול, ושוב חוליה של לבן וחוליה של תכלת וקשר כפול, ומסיים בחוליה לבנה וקשר כפול. יש בסה"כ 7 חוליות ו-5 קשרים.

4. **ספר החינוך** – 13 חוליות כאשר צבעה של כל חוליה מתחלף לסירוגין מבין לבן לתכלת ומשולבות בין 5 קשרים כפולים. בין הקשר הראשון והשני – 3 חוליות (לבן, תכלת, לבן). אחרי הקשר השני 3 חוליות (תכלת, לבן, תכלת). אחרי הקשר השלישי, עוד 3



1. ר' עמרם גאון 2. ראב"ד 3. תוספות 4. ספר החינוך 5. הגר"א 6. הרמב"ם לפי התימנים 7. רמב"ם עם קשרים כפולים 8. ראדזין 9. רמב"ם עם 5 קשרים

קלא אילן

הרב ד"ר ארי צבי זיבטופסקי

מובא בגמרא (מנחות מ"א): "ת"ר: **טלית שכולה תכלת - כל מיני צבעונין פוטרין בה חוץ מקלא אילן**". ומסביר רש"י מדוע צבע זה – קלא אילן – אינו כשר:

דדמי לתכלת וזימנין דמזבן לה לאינש אחרינא וסבר דכל חוטיה תכלת וכי מצריך לטלית אחריתי שקיל תרי חוטים מהכא ונותן שם... ושדי קלא אילן עם לבן בציצית והוי כלאים בלא מצוה.

קלא אילן הוא הצבע ששימש לחיקוי זול של התכלת, כי למראית העין אין להבחין בינו לבין התכלת, היקרה הרבה יותר. לכן, חשוב היה להבטיח שהתכלת לא תוחלף בקלא אילן בזדון או בשגגה. בגמרא במקום אחר (מנחות מ"י) מובא, שהחוב להטיל תכלת בטלית דוחה איסור שעטנז, וחייבים להטיל תכלת, על אף שהיא עשויה צמר (ראה יבמות ד'), גם בטלית העשויה מפשתן. דבר זה נכון אך ורק כאשר מטילים בציצית את התכלת האמיתית, אך כאשר הצמר נצבע בצבע חיקוי – קלא אילן – איסור שעטנז אינו נדחה. על כן, אסרו חז"ל כל שימוש בקלא אילן כדי למנוע תקלה זו. (ראה הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות ציצית, סימן א)

היות וקלא אילן זהה לתכלת היקרה, היה חשש שאנשים שאינם הגונים ימכרו חוטים הצבועים בקלא אילן בתור התכלת האמיתית. הספרי מזהיר על כך ואומר:

אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, וכי מה ענין יציאת מצרים לכאן אלא שלא יאמר הרי אני נותן צבעונים וקלא אילן והם דומים לתכלת ומי מודיע עלי בגלוי אני ה' אלקיכם דעו מה עשיתי להם למצריים שהיו מעשיהם בסתר ופרסמתים בגלוי.

ספרי, פ' במדבר, קט"ו

רעיון זה נזכר במספר מקומות נוספים (בבא מציעא (ס"א); רש"י על הפסוק בקריאת שמע (במדבר ט"ו: מ"א); שאילתות דרב אחאי גאון, וארא מ"ג). מקורות אלה מעידים שהדימיון בין קלא אילן לתכלת הוא מוחלט עד כדי כך, שרק הקב"ה יכול להבדיל ביניהם. ברם, מסקנה זו נסתרת מסוגיה אחרת בגמרא (מנחות מ"ב):

ת"ר: תכלת אין לה בדיקה, ואין נקחיית אלא מן המומחה... ותכלת אין לה בדיקה? והא רב יצחק בריה דרב יהודה בדיק ליה, מייתי מגביא גילא ומיא דשבילתא ומימי רגלים בן ארבעים יום, ותרי לה בגווייהו מאורתא ועד לצפרא, איפרד חזותיה - פסולה, לא איפרד חזותיה - כשרה

(שנו חכמים בברייתא: אין בדיקה לתכלת ולא קונים אותה אלא מן המומחה... וכי אין לתכלת בדיקה? והרי רב יצחק בן רב יהודה היה בוחן אם הוא באמת התכלת: היה מביא אלום (מלח כימי), שרף של חילבה (צמח), ושטן שהוא בן 40 יום. והוא היה משרה את התכלת בתערובת זו במשך הלילה. אם צבעו דהה הוא לא כשר. ואם לא דהה, כשר)

גם הרמב"ם (הלי ציצית פ"ב ה"י) כתב שלמרות ששניהם זהים במראה, ניתן להבחין בין קלא אילן ובין התכלת על ידי מבחנים כימיים. אך קשה לנו היום לעמוד על מהותם של מבחנים אלו (ראה שו"ת "שאילת יעבץ", חלק א', סימן נ"ו).

קלא-אילן ואיסטיס

הערך מגדיר את קלא אילן כאינדיקו (Indigo). ובמוסף הערוך כתב: "הוא שם יווני והוא סוג צבע הדומה לתכלת". הנימוקי יוסף (בדפי הרי"ף עמ' ל"ד). מזהה גם כן את קלא אילן כאינדיגו וכצבע כחול. ספר תשובות הגאונים (גאוניקה לגינבורג, כרך ב', עמ' 333) מעיר שבערבית הוא נקרא **ניל**, שהוא אינדיגו.

צבע אחר שנזכר על-ידי חז"ל הדומה לתכלת ומזהה עם **ניל** הערבי הוא **איסטיס** (כפתור ופרח, פרק מ"ח; רדב"ז ב- תשובה 685; רב ברטנורא על משנה כלאים ב' ה'; פחד יצחק,



Isatis tinctoria



Indigofera tinctoria



החילוץ אחרי פציעתו החושפת את הבלוטה ממנה מפיקים את צבע התכלת



החלוצן בדברי חז"ל

לשונותיהם הסתמיים בקשר לחילוץ, שהיה בשימוש האדם לצביעה, אינם מניחים מקום למציאותם של שני חלוצנות. זאת ועוד, בספרי לפרשת וזאת הברכה נמנה החילוץ בין מקורות העושר של נחלת שבט זבולון. ללא ספק, לא יכלו חז"ל להתעלם מן התעשייה העשירה של חילוץ ה"פורפורה", שהתנהלה לעיניהם, ממש באותו איזור. יתרה מזאת, דברים מפורשים מוצאים אנו בקטע הירושלמי האבוד המובא בפירוש הראב"ה לברכות - "בין תכלת לכרתי בין פורפירין ובין פרפינין", ומסביר הראב"ה - "והוא מעיל שקורין בלשון לעז פורפירא". גם בדברי המפרשים והפוסקים נכרת הזהות בין חילוץ התכלת לבין חילוץ ה"פורפורה". הדברים המפורשים ביותר עולים מתוך דברי הרב בנימין מוספיא במוסף הערוך, שעל הערוך (ערך "פרפורה"), ומתוך דבריו של הרב י"ח בכרך, בעל חוות יאיר, בפירושו לשולחן ערוך - מקור חיים (מהדורת הרב פינס תשמ"ב ח"א עמ' צט).

כרך ד', עמ' 78 – ראה רב שלמה טייטלבוים בס' לולאות התכלת, עמ' 235-240. על אף שגם איסטטיס וגם קלא אילן מוגדרים כאינדיגו, ושניהם דומים לתכלת, אין מונחים אלו ניתנים להחלפה, למרות שהרמב"ם (הל' ציצית, ב' א), כנראה, כן משתמש במונח איסטטיס במקום המונח קלא אילן. ייתכן, ששני שמות אלה מתייחסים לצמחים שונים, שהפיקו מהם אותו צבע (האינדיגו). איסטטיס (*Isatis tinctoria* הנקרא woad) אופייני לאזורים מתוני המזג של צפון אירופה. צמח אחר *Indigo tinctoria* מטופח באקלימים חמים יותר (ביחוד בהודו וסין) ומכיל אינדיגו בריכוז גבוה יותר.

קלא-אילן והארכיאולוגיה

בשנת 1961, נערכו חפירות ע"י פרופ' יגאל ידין במערות אזור עין-גדי, ששימש כמרכז פיקוד של חילות בר-כוכבא. בחפירות אלו נתגלה גנזך מכתבים, מסמכים וממצאים אחרים, ששפכו אור על חיי המנהיגים ומשתתפי המרד הגדול נגד הרומאים. אחד הממצאים הוא חבילה המכילה גזית צמר בעלת פסי-צבע וקשורה בחוט פשתן. מבחן כימי של הצמר הראה שהצמר נצבע בתערובת של אינדיגו ו- kermes (הוא תולעת-שני התני"כ). ידן הגיע למסקנה, שצמר זה היה מיועד להכנת פתיל-תכלת לציצית. היות והצמר נצבע באינדיגו צמחי ולא בצבע המופק מהחילוץ, ידן הסיק מכך שהצבע שהתגלה הוא קלא אילן ולא התכלת האמיתית. דיונים ומחקרים מחודשים עוררו שאלות רציניות על ממצאיו של ידין - האם באמת חבילת צמר זו יועדה לציצית? פרופ' פליקס אף תוהה מדוע החיקוי נעשה בתערובת תולעת-שני, שהיה יקר ודומה במחירו למחיר התכלת! לכאורה, הוכחתו של ידין בנויה על העובדה, שגזית הצמר היתה קשורה בחוט פשתן ושה נעשה כך באופן מכוון, היות והציצית חייבת להיות שעטנז. אך, כמובן, אין הדבר תואם את ההלכה, כפי שאנו מכירים אותה. אם ניקח את כל זה בחשבון, הקשר בין ממצאי ידין לקלא אילן ולתכלת רפוי הוא ביותר. (ראה דיונו של הרב מנחם בורשטיין בענין זה בס' התכלת, הוצאת ספריית, תשמ"ח עמ' 73-74 והתמונה של אותה חבילת צמר שנמצאה במערת המכתבים בעמ' 48, תמונה 8).

קלא-אילן כבסיס לזיהוי התכלת האמיתית

אין אפשרות להבחין בין קלא אילן ובין התכלת (לפחות לעין הבלתי מזוינת). אם כן, ניתן לנצל עובדה זו לזיהוי התכלת האמיתית. אם יוצע מועמד לחילוץ שהפיקו ממנו תכלת, אזי אחד המבחנים יהיה בכך, שהצבע המופק צריך להיות זהה לצבע האינדיגו. לאמיתו של דבר, ניתן לקחת צעד נוסף קדימה על בסיס עובדה זו: אם נמצא חיית ים המפיקה צבע שהוא צבע עמיד וגוון זהה לאינדיגו, אזי אותו צבע חייב להיות כשר לתכלת. זו היא דעתם של ברי הסמכא הגדולים ביותר בנושא התכלת: האדמו"ר מראדזין הרב גרשון חנוך ליינר זצ"ל והרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל. האדמו"ר מראדזין כותב:

אם אחר החיפוש נשיג ידיו למצוא דם איזה מין חילוץ שיהיה שנוכל לצבוע בו צבע התכלת צבע עומדת ביפיה ולא תשתנה, ודאי יכול לקיים מצות תכלת בלא שום ספק.

שפני טמוני חול, עמ' י"ד

גם הרב הרצוג (*The Royal Purple and Biblical Blue*, Keter, 1987, p. 73) וגם האדמו"ר מראדזין מסכימים זה לזה בטענה זו. אם ישנו חילוץ אחר שהצבע המופק ממנו ממלא אחר הדרישות הנ"ל, אך אינו כשר לתכלת, מדוע לא הוזהרנו על-ידי חז"ל נגד השימוש בו? האזהרה היחידה הרשומה בגמרא היא ביחס לקלא אילן – אינדיגו המופק מן צומח – אך אין כל אזהרה נגד צבע המופק מחיית ים אחרת שאיננה החילוץ של התכלת. לכן, או שהצבע המופק מאותו מין ג"כ כשר לתכלת או שקיים רק מין אחד כזה בכל העולם (או בים-התיכון) הממלא אחר שתי דרישות אלה. בשני המקרים, כל חיית ים שמפיקים ממנה צבע בגוון האינדיגו והוא צבע עמיד תהיה כשרה לתכלת.

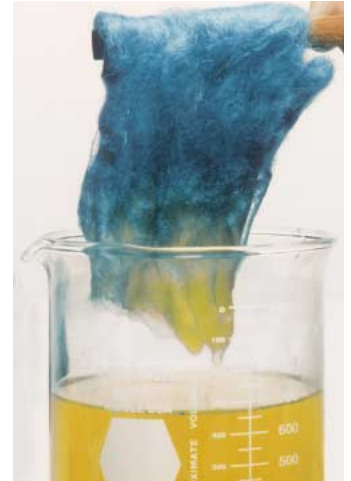
צביעת התכלת

ד"ר ברוך סטרמן

הגמרא במנחות (מ"ב:)

אמר ליה אביי לרב שמואל בר רב יהודה: הא תכילתא היכי צבעיתו לה? אמר ליה: מייתינן דם חילזון וסמנין ורמינן להו ביורה [ומרתחינן ליה], ושקלינא פורתא בביעתא וטעמינן להו באודרא, ושדינן ליה לההוא ביעתא וקלינן ליה לאודרא.

(אמר אביי לרב שמואל בר רב יהודה: תכלת זו, איך אתם צובעים אותה? השיב לו: אנו מביאים דם חילזון וסממנים ושמים אותם בדוד ומרתיחים אותו. לוקחים מעט [צבע] [קליפת] ביצה, ובודקים אותו בגיזת צמר. וזורקים את אותה ביצה ושורפים את הצמר.)



יורה של תכלת במצב חיזור (reduction) והצמר שנצבע בתוכו

שיטת הצביעה המובאת פה דומה מאד לזו הנזכרת על-ידי חכמי יוון ורומא. אריסטו ופליני הזקן תיארו את תהליך הצביעה בפורפירה (*porphyra*). פליני מפרט את השיטה:

מוציאים את הוריד [של השבלול] ומוסיפים לו מלח. יש לחמם בדוד עופרת, ביחס של 50 ליטראות צבע לכל 6 גלון מים, ובחום בינוני ותמידי על-ידי צינור המובא מתנור במרחק מה. זה יגרם להשיל את חלקי הבשר הקשורים לוריד ואחרי 9 ימים מסננים את תוכן הדוד ולוקחים צמר שטוף ונקי וטובלים אותו לבדיקה.

(*Natural History*, Book IX. LXII. 133)

החוקרים באנגליה חיקו תהליך זה והצליחו להפיק צמר צבוע כחול יפיפה. הודות להתקדמותנו בהבנת הכימיה של הצביעה ניתן להשתמש היום בשיטות יעילות יותר שיתנו תוצאות אחידות ואמינות.

התכלת שייכת לקבוצת צבענים הנקראים צבעי-קבע¹. הם חייבים לעבור סדרה מסוימת של תהליכי עיבוד כימי לפני שהם יתחברו לבד. אחד המאפיינים של התכלת הוא עמידות צבעה - היא אינה דוהה עם הזמן ואינה נשטפת מהצמר. הגמרא (מנחות מ"ג.) מסבירה שגם אחרי המבחנים הכימיים: **לא איפרד חזותיה** (מראהו אינו דוהה) או כמו שמנסח זאת הרמב"ם (הלכות ציצית, ב' א): **שעומדת ביפיה ולא תשתנה**.

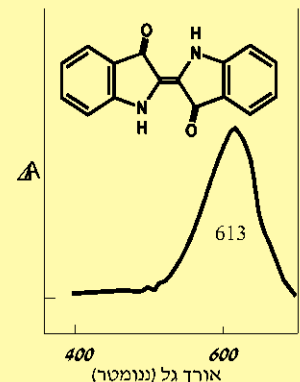
מהבחינה הכימית, מאפיין זה של עמידות הצבע מתבטא בכך שהציבען אינו מתחבר בקלות למים או לסבון בכדי שיוכלו לנתקו מהסיב. בה במידה שקשה להוציא את הציבען מהצמר, קשה להחדירו לצמר. כלומר, תכונת העמידות של הצבע מהווה מכשול בדרך לצביעת הצמר! הצורך להתגבר על מכשול זה הוא אחד הקשיים בשימוש צבעי-קבע.

כדי שהצבע יקלט היטב בתוך סיבי הצמר, הוא צריך לעבור תהליך כימי הנקרא חיזור (*reduction*). בימי-קדם עשו זאת באמצעות תהליך התסיסה, כאשר בשרו וחלקים אחרים של השבלול, בהם נמצא הצבע, חוממו על אש קטנה במשך ימים מספר (כפי שמסופר בגמרא ובספרי החכמים של הזמן העתיק). החיידקים החיים על בשר השבלול היו מתסיסים את הצבע ומחזרים אותו. בזמננו אנו ניתן להגיע למטרה זו במהירות רבה יותר על ידי הוספת חומר מחזור חזק (כמו נתרן-דיתאונט). במצב מחוזר זה, קורים שני דברים חשובים: האחד, הצבע נמס במים ואז הצמר יכול לקלוט אותו. השני, הקשרים הכימיים נחלשים עד כדי-כך שחשיפה לשמש מסלקת את גוון הארגמן ממולקולות הצבע (שהוצאה מהשבלול) ונשאר צבע כחול יפהפה, שהוא התכלת.

כאשר הצבע נמצא בדוד (היורה) במצבו המחוזר, אין גוונו הסופי נראה, וגוונו הוא צהוב-ירוק, כמו שנראה בתמונה המצורפת. עובדה זו עוזרת לנו להבין את אמירתו של רב שמואל בר יהודה (שהדו נשמע גם בדברי פליני) על הצורך בבדיקת הצבע על ידי שפיכת כמות קטנה של הצבע לתוך קליפת ביצה והטבלת גיזה קטנה של צמר בתוכה. מדוע אין די להציץ לתוך הדוד ולבדוק את הגוון של הנוזל שבתוכו? התשובה היא, מכיון

בפרשת ציצית שבקריאת שמע נאמר, שראיית הציצית מביאה לזכירת כל מצוות ה'. רש"י על אתר מסביר, שהמלה "ציצית" עולה בגימטריא 600. ואם נוסיף את 8 החוטים ו-5 הקשרים נקבל 613 – תרי"ג המצוות שבתורה. רמב"ן ומפרשים אחרים אינם מסכימים עם פירוש זה ומפרשים, כי "פתיל תכלת" לבדו משרת מטרה זו. צבע התכלת מעורר אותנו להתבונן בשמים ולזכור את כסא הכבוד וזה מביא אותנו לזכירת המצוות.

באופן מרתק, מגלה עבודת מחקר, שנערכה לאחרונה ע"י מדענים הולנדיים* על מאפייניה של מולקולת צבע התכלת, צירוף מקרים מדהים. צבעו של כל חומר נקבע על ידי יכולתו לקלוט ולהחזיר אור. לכל מולקולה יש התנהגות קרינה מסוימת (הנקרא ספקטרום ספיגת אור-גל) הייחודית לה הנמדדת ביחידות של ננומטרים. צבע התכלת, המופק משבלול הנמדדת ביחידות של ננומטרים. *Murex trunculus*, מתרומם לשיא חד בספקטרום שלו בדיוק ב- 613 ננומטרים.



* J. Wouters and A. Verhecken, JSDC Volume 107, July/August, 1991.

שהצבע בדוד נמצא במצב מחוזר, אין כל אפשרות לקבוע מה הוא הגוון הסופי שיתקבל בצמר אחרי צביעתו. הדרך היחידה לעמוד על כך היא על ידי צביעת גיזה קטנה של צמר והוצאת הצבע ממצב מחוזר בחשיפה לחמצן שבאוויר. בתמונה אנו רואים את גווני הנהדר של התכלת כאשר חלקה התחתון של הגיזה עדיין גוונו צהוב כגון התמיסה עצמה.



חלזונות עם בלוטות הצבע חשופים. משמאל חילזון חי, ומימין חלזון שמת לפני זמן מה.

החילזון צובר את התרכובות ההופכות לצבע התכלת בתוך בלוטה (תרכובות אלו הן חלק ממערכת העיכול של השבלול). כדי שהתרכובות יהפכו לצבע, יש צורך בשני דברים נוספים: אינזים הנקרא פורפוריין (purpurase) שגם הוא מצוי בתוך השבלול, והאוויר. אינזים זה נרקב די מהר אחרי מותו של השבלול ולכן יש צורך להוציא את הצבע ולחשפו לאוויר כל עוד השבלול חי או בסמוך למותו. דבר זה תואם יפה את דברי הגמרא במסכת שבת (ע"ה). שאין בפציעתו של החלזון משום חיוב נטילת נשמה בשבת, כיוון שהריגת השבלול תגרום לקלקולו של תהליך הצביעה:

דכמה דאית ביה נשמה - טפי ניחא ליה, כי היכי דליצל ציבעיה

(כמה שיותר הוא נשאר בחיים - יטב לו, כדי שהצבע יהיה צלול) שבת ע"ה.



אמר ליה אבבי לרב שמואל בר רב יהודה: הא תכילתא היכי צביעתו לה? אמר ליה: מייתין דם חילזון וסמנין ורמינן להו ביורה [ומרתחין ליה], ושקלינא פורתא בביעתא וטעמינן להו באודרא, ושדינן ליה לההוא ביעתא וקלינן ליה לאודרא.

(אמר אבבי לרב שמואל בר רב יהודה: תכלת זו, איך אתם צובעים אותה? השיב לו: אנו מביאים דם חילזון וסממנים ושמים אותם בדוד ומרתיחים אותו. לוקחים מעט [צבע] [בקליפת] ביצה, ובודקים אותו בגיזת צמר. וזורקים את אותה ביצה ושורפים את הצמר.)

מנחות מב:

רבי מאיר אומר... שכל המקיים מצות ציצית מעלים עליו כאילו הקביל פני שכינה, שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע והרקיע דומה לכסא הכבוד. ספרי, פרשת שלח

ללימוד מעמיק יותר ניתן להזמין:

- כליל תכלת – הרב אליהו טבגר
- לולאות תכלת – הרב שלמה טייטלבוים
- עבד המלך – הרב יהודה ראק
- מיצג שיטות שונות לקשירת ציצית
- ערכה לצביעת התכלת
- תקליטור המכיל כ- 300 מאמרים הקשורים לנושא התכלת
- תעלומת התכלת (תקליטור), אנגלית או עברית
- קשירת התכלת (תקליטור), אנגלית או עברית

המעוניין יפנה ל:

לימודי דף היומי
50234 ת"ד
ירושלים 91052
02-9933420

נתרם ע"י

- מר שלמה בן צבי
- מר ה. סייף ורעייתו לכבוד הולדת הנכד אברהם בן יהודה ואורית סייף
- עמותת פתיל תכלת
info@tekhelet.com
www.tekhelet.com

הודות ל:

- הרב אליהו טבגר
- מואיס נבון
- ארי גריינשפן
- יואל גוברמן

